

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp chuyên ngành	: D23CTPM01
Nhóm lớp học phần	: CT01
Nhóm bài tập lớn	: 05
Tên đề tài nhóm	: Hệ thống quản lý gara ô tô
Danh sách thành viên	: 1. Giáp Minh Hiếu – B23DCCN299 2. Phan Minh Hiếu – B23DCCN310 3. Nguyễn Văn Hùng – B23DCCN360
Tên Modul	: M2
Chức năng	: - Nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng - Phân công nhân viên phục vụ - Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng
Pha	: Lấy yêu cầu

MỤC LỤC

A. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên	3
1. Mục đích hệ thống	3
2. Phạm vi hệ thống	3
3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng	4
a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng	4
b. Phân công nhân viên phục vụ	4
c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng	4
4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý	4
5. Quan hệ giữa các đối tượng	5
B. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML.....	5
1. Use case tổng quan của module	5
2. Use case chi tiết của từng chức năng	6
a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng	6
b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ	7
c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ.....	8

A. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích hệ thống

Hệ thống quản lý gara ô tô được xây dựng nhằm hỗ trợ gara quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, sửa chữa và trả xe cho khách hàng — từ đặt lịch, tiếp nhận xe, phân công nhân viên phục vụ, quản lý dịch vụ và phụ tùng, đến tính công trả lương cho nhân viên phục vụ và thống kê doanh thu. Hệ thống giúp gara vận hành thống nhất, hạn chế sai sót do quản lý thủ công và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc ra quyết định.

2. Phạm vi hệ thống

- Loại ứng dụng: Web Application
- Ai có thể dùng trực tiếp: Người dùng, Khách hàng, Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ
- Ai không thể dùng trực tiếp: Nhà cung cấp
- Chức năng mà mỗi người dùng có thể thực hiện:

Người dùng:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu

Khách hàng:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Đặt lịch hẹn sửa xe trực tuyến

Nhân viên quản lý:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Thêm, sửa, tra cứu thông tin khách hàng và thông tin xe của khách
- Xác nhận và quản lý lịch hẹn do khách đặt trực tuyến
- Tiếp nhận xe theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ, chọn dịch vụ và phụ tùng cần dùng
- Phân công nhân viên phục vụ
- Cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ và đánh dấu hoàn thành khi bàn giao xe
- Lập hoá đơn, ghi nhận thanh toán của khách sau khi nhận xe
- Tính công và trả lương cho nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Cập nhật tài khoản ngân hàng
- Xem các phiếu dịch vụ đã được phân công cho mình
- Xem bảng lương hàng tháng của mình

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng

Khi khách mang xe đến gara, Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → mở chức năng "Tiếp nhận xe" → Quản lý tra cứu khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe → hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, xe và lịch hẹn tương ứng (nếu có) để Quản lý đối chiếu → sau khi xác nhận đúng xe, Quản lý bấm tiếp nhận → hệ thống tự động tạo một phiếu dịch vụ mới cho xe và chuyển sang màn hình chọn dịch vụ/phụ tùng → Quản lý xem danh mục dịch vụ và chọn những dịch vụ mà xe cần thực hiện, hệ thống cộng dồn chi phí vào phiếu theo từng dịch vụ được chọn → nếu xe cần thay phụ tùng, Quản lý chọn thêm phụ tùng phù hợp, hệ thống tạm trừ số lượng tồn kho tương ứng để tránh cấp trùng cho phiếu khác → cuối cùng, Quản lý xác nhận lưu phiếu dịch vụ → hệ thống lưu lại đầy đủ thông tin, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và báo tiếp nhận thành công, sẵn sàng cho bước phân công nhân viên tiếp theo.

b. Phân công nhân viên phục vụ

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Phân công nhân viên phục vụ" → Quản lý tra cứu phiếu dịch vụ cần phân công theo biển số xe hoặc mã phiếu → hệ thống hiển thị phiếu dịch vụ tương ứng cùng danh sách dịch vụ đã chọn → hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại, xếp theo số phiếu đang thực hiện tăng dần: mã nhân viên, họ và tên, chuyên môn, số phiếu dịch vụ đang thực hiện → Quản lý chọn nhân viên phù hợp cho từng dịch vụ trong phiếu → Quản lý xác nhận phân công → hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện" và ghi nhận thời gian bắt đầu → hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.

c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Tính công trả lương nhân viên phục vụ" → hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương → Quản lý chọn tháng và năm cần tính → hệ thống truy vấn các phiếu dịch vụ đã hoàn thành trong tháng đó và tổng hợp công theo từng nhân viên → hệ thống hiển thị bảng công tổng hợp, xếp theo thứ tự abc của tên nhân viên: thứ tự, mã nhân viên, họ và tên, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công trong tháng, đơn giá công, thành tiền lương → Quản lý click vào một nhân viên trong danh sách → hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu dịch vụ nhân viên đó đã thực hiện trong tháng, xếp theo thứ tự thời gian hoàn thành: thứ tự, mã phiếu dịch vụ, biển số xe, tên dịch vụ, định mức công, ngày hoàn thành. Dòng cuối là tổng định mức công và thành tiền lương của nhân viên trong tháng → Quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên → Quản lý xác nhận chốt bảng lương → hệ thống lưu bảng lương của tháng đó kèm hình thức thanh toán đã chọn và hiển thị thông báo tính lương thành công.

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

- **Người dùng:** tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, email.

- **Nhân viên quản lý:** giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, vị trí công việc (chuyên môn).
- **Nhân viên phục vụ:** giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, chuyên môn, số tài khoản ngân hàng.
- **Khách hàng:** giống Người dùng, có thêm: địa chỉ.
- **Xe:** biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất. Mỗi xe thuộc về một khách hàng.
- **Lịch hẹn:** mã lịch hẹn, khách hàng, xe, giờ hẹn, trạng thái.
- **Dịch vụ:** tên dịch vụ, đơn giá, định mức công.
- **Phụ tùng:** tên phụ tùng, đơn giá, số lượng tồn kho.
- **Phiếu dịch vụ:** mã phiếu dịch vụ, xe, thời gian tiếp nhận, trạng thái, danh sách dịch vụ đã chọn, danh sách phụ tùng đã chọn, tổng chi phí tạm tính.
- **Phân công dịch vụ:** phiếu dịch vụ, dịch vụ, nhân viên phục vụ phụ trách, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành.
- **Bảng lương nhân viên phục vụ:** nhân viên phục vụ, tháng/năm tính lương, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công, đơn giá công, thành tiền lương.

5. Quan hệ giữa các đối tượng

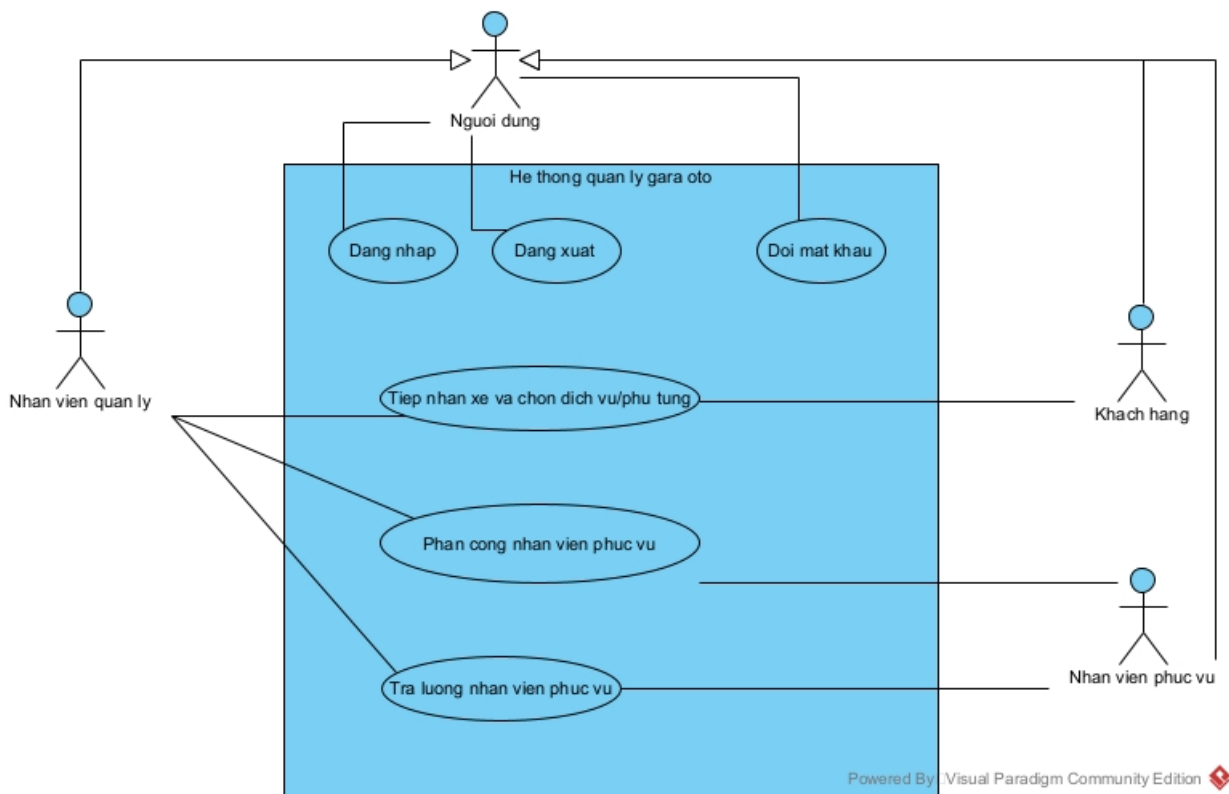
- Một khách hàng có nhiều xe. Một xe thuộc về một khách hàng.
- Một khách hàng có nhiều lịch hẹn. Một xe có nhiều lịch hẹn.
- Một lịch hẹn, khi được tiếp nhận, tạo ra một phiếu dịch vụ.
- Một xe có nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có nhiều dịch vụ được chọn. Một dịch vụ có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có nhiều phụ tùng được chọn. Một phụ tùng có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có thể được nhiều nhân viên phục vụ cùng thực hiện. Một nhân viên phục vụ có thể thực hiện dịch vụ ở nhiều phiếu dịch vụ khác nhau.
- Một nhân viên quản lý tiếp nhận nhiều xe (tạo nhiều phiếu dịch vụ) và phân công nhiều nhân viên phục vụ cho các dịch vụ trong phiếu.
- Một nhân viên phục vụ có lương ở nhiều tháng. Một tháng có dữ liệu lương của nhiều nhân viên phục vụ.
- Khách hàng, Nhân viên quản lý và Nhân viên phục vụ đều kế thừa từ Người dùng.

B. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML

1. Use case tổng quan của module

Từ 3 chức năng chính của module, đề xuất các use case tương ứng như sau:

- **Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng:** UC này cho phép Nhân viên quản lý tiếp nhận xe của khách theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ và chọn các dịch vụ, phụ tùng cần dùng cho xe.
- **Phân công nhân viên phục vụ:** UC này cho phép Nhân viên quản lý phân công nhân viên phục vụ thực hiện từng dịch vụ trong phiếu dịch vụ.
- **Tính lương nhân viên phục vụ:** UC này cho phép Nhân viên quản lý tính công và lập bảng lương trả cho nhân viên phục vụ theo từng tháng.

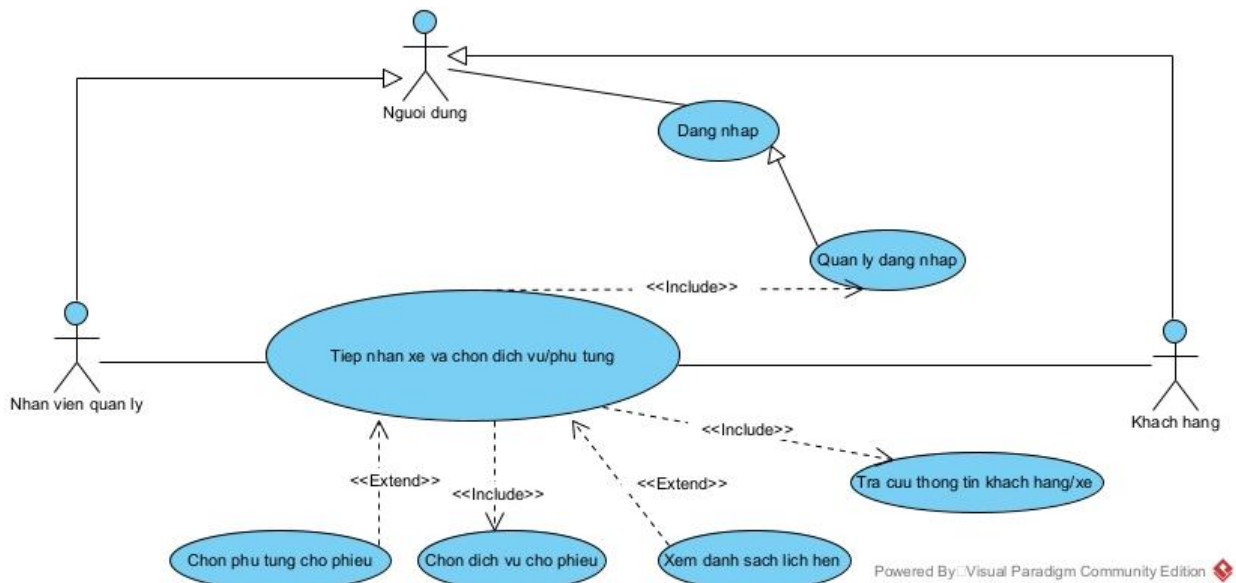


Hình 3.1 — Biểu đồ Use Case tổng quan module M2

2. Use case chi tiết của từng chức năng

a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

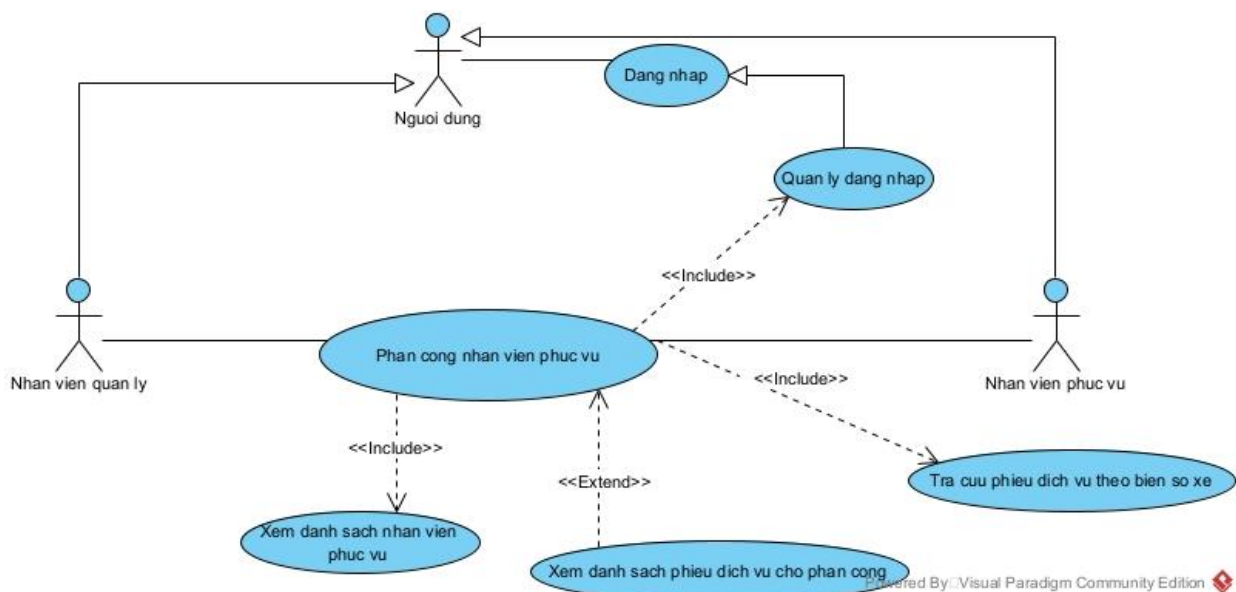
- **QL đăng nhập:** Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.
- **Tra cứu thông tin khách hàng/xe:** Cho phép Nhân viên quản lý tìm khách hàng và xe theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe để xác định đúng phiếu tiếp nhận.
- **Chọn dịch vụ cho phiếu:** Cho phép Nhân viên quản lý chọn các dịch vụ cần thực hiện từ danh mục dịch vụ.
- **Chọn phụ tùng cho phiếu:** Mở rộng use case chính, chỉ xảy ra khi xe cần thay phụ tùng; cho phép chọn phụ tùng từ danh mục phụ tùng.
- **Xem danh sách lịch hẹn:** Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh danh sách lịch hẹn trong ngày để chọn thay vì tra cứu, áp dụng khi khách đã đặt lịch hẹn trước.



Hình 3.2 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ

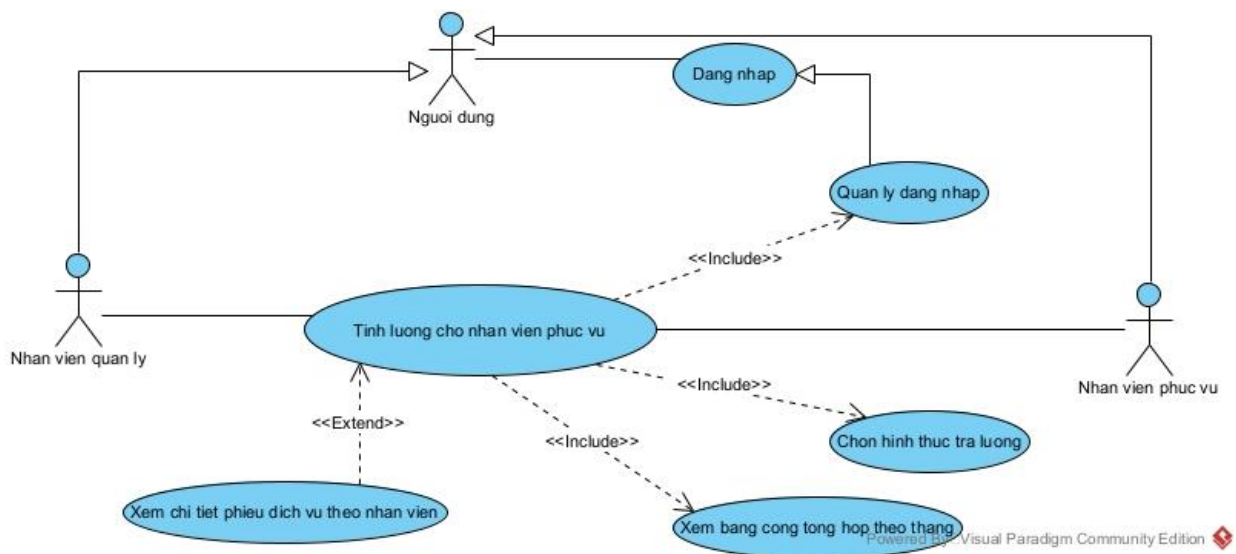
- **QL đăng nhập:** Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.
- **Tra cứu phiếu dịch vụ theo biển số xe:** Cho phép Nhân viên quản lý tìm nhanh phiếu dịch vụ cần phân công bằng biển số xe hoặc mã phiếu.
- **Xem danh sách nhân viên phục vụ:** Hiện thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại để chọn người phù hợp.
- **Xem danh sách phiếu dịch vụ chờ phân công:** Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh toàn bộ danh sách phiếu đang chờ phân công để duyệt qua, thay vì tra cứu theo biển số xe.



Hình 3.3 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Phân công nhân viên phục vụ

c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ

- **QL đăng nhập:** Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.
- **Xem bảng công tổng hợp theo tháng:** Cho phép Nhân viên quản lý chọn tháng/năm và xem bảng công tổng hợp của các nhân viên phục vụ trong tháng đó.
- **Xem chi tiết phiếu dịch vụ theo nhân viên:** Mở rộng use case chính, cho phép xem chi tiết các phiếu dịch vụ mà một nhân viên cụ thể đã thực hiện trong tháng, khi cần kiểm tra sâu hơn trước khi chốt lương.
- **Chọn hình thức trả lương:** Cho phép Nhân viên quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên trước khi chốt bảng lương.



Hình 3.4 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Tính lương nhân viên phục vụ